O que falta no sistema

AerVita: o que não foi possível implementar, o motivo e o que precisamos fazer. Situação em 02/11/2026.

Resumo

Tudo o que dependia só de código foi implementado. **O que falta depende de dados que não temos, de uma máquina ligada no Brasil ou de acordos com os órgãos.** A prioridade é o risco de alagamento em tempo real, porque é o foco do sistema; o primeiro passo dele é colocar a coleta de hora em hora para rodar.

O que ficou pronto nesta etapa

- **Risco de alagamento:** alagamentos por dia e por rota, marés e avaliação do modelo, com selo de experimental.
- **Mapa:** camada com as rotas monitoradas, coloridas pelas horas de alagamento reportado.
- **Simulador:** aplica o modelo a um cenário de chuva e maré, para a cidade inteira, com as regras usadas.
- **Boletins:** resumo com os fatos dos dados, para imprimir, salvar em PDF ou baixar.
- **Fontes de dados:** origem, acesso, última carga e ressalvas de cada dado.
- **Exportar CSV**, **paleta de comandos** (Ctrl+K) e script da coleta de hora em hora, pronto para agendar.

Prioridade 1: risco de alagamento em tempo real

Item	Por que não dá agora	O que precisamos fazer	Quem
Coleta de hora em hora	O servidor do COP não respondeu às máquinas do GitHub (EUA), e a causa provável é bloqueio de IPs de fora do Brasil. Os indicadores e os rios só ficam guardados na fonte por cerca de 24 h, então cada dia sem coleta é um buraco permanente no histórico.	Agendar o script *pipeline/agendamento/coleta_horaria.ps1* (só coleta com o PC ligado) ou contratar um servidor no Brasil para coletar 24 horas por dia.	Responsável do projeto
Previsão atual no painel	O modelo treinou com a chuva do INMET, publicada com atraso (hoje até 30/09/2026). Para prever agora, é preciso chuva recente e 7 dias de histórico contínuo, que dependem da coleta acima.	Com a coleta rodando por 7 dias, comparar a chuva do COP (média da cidade) com a do INMET (uma estação) no mesmo período e, se necessário, retreinar. Depois, criar a rota na API e o card na tela.	Equipe
Alertas e notificações	Dependem da previsão atual. O modelo perde cerca de 1 em cada 3 alagamentos e dá alarmes falsos, e não existe definição de quem recebe o alerta nem do que deve fazer.	Validar o modelo em tempo real, definir limites e o canal com a Defesa Civil, e definir quem responde pelo alerta.	Equipe e Defesa Civil

Prioridade 2: melhorar o modelo

Item	Por que não dá agora	O que precisamos fazer	Quem
Mais histórico de chuva	O INMET só tem Recife a partir de 21/05/2026, e o modelo não vê abril e parte de maio, os meses com mais alagamentos. O CEMADEN tem 24 estações em Recife, mas o download é com captcha, mês a mês, ou por API com token.	Solicitar o token da API do CEMADEN, ou baixar de ago/2025 a out/2026 no formulário. Depois, retreinar e comparar.	Responsável do projeto
Efeito da maré	Nos dados atuais, a maré não melhorou a previsão de forma mensurável, e há poucas horas de maré alta com chuva forte. Não dá para afirmar nem descartar o efeito.	Reavaliar com mais meses de dados, incluindo o período chuvoso.	Equipe

Item	Por que não dá agora	O que precisamos fazer	Quem
Risco por bairro, distrito ou rota	O modelo responde para a cidade inteira: usa uma única estação de chuva e não diferencia regiões. Por isso o Simulador e o mapa não mostram risco previsto por local.	Usar as estações do CEMADEN para ter chuva por região e treinar por rota ou bairro. Por rota, a linha de base tende a ser muito alta, então é preciso medir outra métrica além da acurácia.	Equipe
Origem do campo *alaga*	Parece vir de alertas de motoristas (Waze), o que ainda não foi confirmado. Ele cobre só as rotas monitoradas, e rotas sem movimento podem alagar sem registro.	Confirmar a origem e o significado com o COP. Avaliar uma fonte oficial de ocorrências como alvo, se houver.	Equipe e COP

Telas que continuam indisponíveis

Item	Por que não dá agora	O que precisamos fazer	Quem
Ocorrências	Não há fonte pública atualizada: o recurso da SEDEC está congelado em 2023, e os atendimentos da Defesa Civil de 2025 têm só 1 registro. A tela segue como "em breve" para não mostrar dado simulado.	Pedir à SEDEC ou ao COP acesso a uma fonte atual, ou esperar a retomada da publicação.	Responsável do projeto e SEDEC
Equipes de campo	Não encontramos fonte pública desse dado, e ele é operacional, podendo trazer dados pessoais.	Acordo com os órgãos para integrar com o sistema deles, com login e controle de acesso.	Responsável do projeto e órgãos
Despacho de equipes	O protótipo registra ações no sistema, mas a API só lê dados, e não há login. Sem ocorrências e equipes reais, não há o que despachar.	Primeiro, ocorrências, equipes e login. Depois, API com escrita, permissões e registro de quem fez cada ação.	Equipe e órgãos
Login e perfis	Hoje o painel só mostra dados públicos, então não é necessário. Passa a ser obrigatório com ocorrências, equipes ou despacho.	Definir os perfis e o responsável pelo cadastro de usuários, antes de mostrar qualquer dado restrito.	Equipe
Configurações	A tela do protótipo ajusta limiares de um risco simulado, com valores definidos à mão. O modelo real não usa esses limiares.	Obter limiares oficiais com a Defesa Civil e a APAC. Só então faz sentido uma tela para eles.	Equipe e órgãos

Partes de telas prontas que dependem de outros passos

Item	Por que não dá agora	O que precisamos fazer	Quem
Boletim oficial	O boletim atual não fica salvo e não tem número, autor nem aprovação. Também não traz recomendações, porque elas são decisão técnica da Defesa Civil.	Login, banco com escrita e um fluxo de aprovação, além de definir com a Defesa Civil o que o boletim oficial deve dizer.	Equipe e Defesa Civil
Simulador: solo e população	Não temos dado de saturação do solo: a chuva acumulada é só uma aproximação. O cálculo de população exposta depende de dados por região e de um modelo por local, que não existe.	Buscar fontes oficiais, como o censo do IBGE, e fazer o modelo por região. Se saírem de fontes aprovadas, entram na tela.	Equipe
Mapa em produção	O mapa de fundo usa o OpenStreetMap, adequado para demonstração, mas a política de uso não cobre tráfego alto.	Contratar um provedor de mapas ou hospedar um próprio, antes de abrir o sistema para muitos usuários.	Responsável do projeto

Confirmações que precisamos pedir aos órgãos

- **COP:** origem do campo *alaga*, unidade do nível dos rios e significado dos campos P_* da previsão de chuva.
- **Prefeitura (Saúde):** significado do código 2 na classificação de zika e do código 13 na de chikungunya, que os metadados não explicam.
- **Portal do Recife:** se já há dados de arboviroses de 2026. A coleta usa os recursos de 2025 configurados, e não verifica sozinha.